

Aufgabe 2

CO₂-Gehalt der Atmosphäre

a) Lösungserwartung:

$$K(t) = 310 \cdot \left(\sqrt[30]{\frac{350}{310}} \right)^t$$

oder:

$$K(t) = 310 \cdot 1,004^t$$

Die CO ₂ -Konzentration steigt im beobachteten Zeitraum um ca. 0,4 % pro Jahr.	☒
Für das Jahr 2010 werden nach diesem Wachstumsgesetz ca. 395 ppm prognostiziert.	☒

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für das korrekte Aufstellen von $K(t)$. Toleranzintervall für a : $[1,004; 1,0041]$.
- Multiple-Choice-Aufgabe: Ein Punkt ist genau dann zu geben, wenn ausschließlich die beiden laut Lösungserwartung richtigen Antwortmöglichkeiten angekreuzt sind.

b) Lösungserwartung:

1800: 280 ppm

1900: 300 ppm

$$K(t) = k \cdot t + d$$

$$300 = k \cdot 100 + 280 \Rightarrow k = 0,2$$

$$K(t) = 0,2 \cdot t + 280$$

$$K(210) = 322 \text{ ppm} \neq 390 \text{ ppm}$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für das korrekte Aufstellen von $K(t)$.
- Ein Punkt für einen korrekten Nachweis.

c) Lösungserwartung:

Der Ausdruck besagt, dass im angegebenen Zeitraum der Sauerstoffgehalt um 0,4 Prozentpunkte pro 1 Million Jahre abnimmt.

In den letzten 1 000 Mio. Jahren war der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre meistens niedriger als heute.	☒
In den letzten 600 Mio. Jahren ist der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre nie unter 5 Volumsprozent gefallen.	☒
Vor 200 Mio. Jahren war der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre etwa so groß wie heute.	☒

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung und eine (sinngemäß) korrekte Deutung.
- Multiple-Choice-Aufgabe: Ein Punkt ist genau dann zu geben, wenn ausschließlich alle laut Lösungserwartung richtigen Antwortmöglichkeiten angekreuzt sind.

d) Lösungserwartung:

$$y'(t) = 0,000384t^2 + 0,02688t + 0,2304$$

$$y''(t) = 0,000768t + 0,02688$$

$$y'(t) = 0 \Rightarrow t_1 = -60, t_2 = -10$$

$$y''(-10) > 0 \Rightarrow \text{Minimum}$$

$$y''(-60) < 0 \Rightarrow \text{Maximum bei } -60 \text{ Mio. Jahren}$$

Vor 60 Millionen Jahren ist ein lokales Maximum des Sauerstoffgehaltes aufgetreten.

Alternative Möglichkeiten des Maximumnachweises:

Es wird nachgewiesen, dass die Ableitungsfunktion $y'(x)$ links vom lokalen Maximum positiv ist und dass sie rechts vom lokalen Maximum negativ ist.

oder:

Es wird nachgewiesen, dass gilt: $y(-60 - a) < y(-60)$ und $y(-60 + a) < y(-60)$ für eine reelle Zahl a .

oder:

Es wird argumentiert, dass bei einer Polynomfunktion dritten Grades mit positiven Koeffizienten die kleinere Nullstelle der ersten Ableitung eine lokale Maximumstelle ist.

oder:

Weil $y(-60) > y(-10)$ und y ein Polynom 3. Grades ist, muss das lokale Maximum bei $t = -60$ liegen.

oder:

Es gilt: $\lim_{t \rightarrow -\infty} y(t) = -\infty$; $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \infty$; $y(-60) \approx 6,91$; $y(-10) \approx -1,09$.

Deshalb ist bei $t = -60$ ein lokales Maximum des Sauerstoffgehaltes.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die korrekte Berechnung der Jahreszahl (es genügt, als Lösung -60 Mio. Jahre anzugeben).
- Ein Punkt für einen (sinngemäß) korrekten Nachweis.